



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

R para **Análise Geoespacial**

sf, terra, tmap, leaflet e o ecossistema R para dados espaciais vetoriais, raster e visualização

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do shapefile ao mapa interativo — análise geoespacial completa com R

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Por que R para análise geoespacial: sf e terra | 05 | leaflet em R: mapas web interativos |
| 02 | sf: Simple Features para dados vetoriais em R | 06 | Estatística espacial com spdep e spatstat |
| 03 | terra e raster: imagens e dados matriciais | 07 | Pipeline completo: do shapefile ao relatório R Markdown |
| 04 | tmap: mapas temáticos estáticos e interativos | 08 | Conclusão |

R: a linguagem da estatística com poder geoespacial

R é a linguagem preferida de estatísticos, ecologistas, epidemiologistas e cientistas ambientais para análise de dados geoespaciais. O pacote sf (Simple Features) modernizou completamente o ecossistema geoespacial do R, tornando-o comparável ao GeoPandas do Python.

Com tmap, ggplot2 e leaflet, o R produz mapas de qualidade de publicação científica. Com spdep e spatstat, realiza estatística espacial avançada (Moran I, Kriging, processos de pontos) diretamente no ambiente de análise.

R + GEO EM 1 IDEIA

sf + tmap = Mapa Científico

- sf modernizou o geoespacial no R
- tmap produz mapas de qualidade de publicação
- spdep para estatística espacial completa

Seis pacotes essenciais do R geoespacial

Do vetor ao raster, do mapa estático ao interativo — o ecossistema R geo



sf — Simple Features



terra — Dados Raster



tmap — Mapas Temáticos



leaflet — Mapas Web



ggplot2 + coord_sf



spdep — Estatística Espacial

sf: Simple Features — Dados Vetoriais em R

O pacote sf representa dados vetoriais como data frames com uma coluna de geometria (geometry). Lê Shapefiles, GeoJSON, GeoPackage e PostGIS com `st_read()`. Operações espaciais: `st_buffer()`, `st_intersection()`, `st_join()` — mesma lógica do GeoPandas.

Integra nativamente com o tidyverse: `dplyr`, `ggplot2` e `pipe` (`%>%`). Reprojeção com `st_transform(crs=4326)`. Filtragem: `dados %>% filter(populacao > 100000)` funciona igualmente com objetos sf.

EXEMPLO PRÁTICO

Mapa cloroplético simples: `municipios <- st_read('municipios.shp');` `tm_shape(municipios) + tm_fill('idh', palette='Blues') + tm_borders()` — mapa de IDH municipal do Brasil em 3 linhas.



sf + tmap

Mapa coroplético em 3 linhas de R

`st_read() + tm_shape() + tm_fill()` — shapefile do IBGE virou mapa de IDH em segundos.

Raster, Mapas e Estatística Espacial

Do processamento de imagens à estatística espacial — o R cobre toda a cadeia geoespacial



terra: Raster em R

- Substituto moderno do raster — mais rápido e com suporte a datasets grandes
- `rast()` lê GeoTIFF, NetCDF, HDF5 e outros formatos raster
- Calcula NDVI: $(\text{NIR} - \text{Red}) / (\text{NIR} + \text{Red})$ com operações matemáticas diretas
- `extract()`: extrai valores raster para pontos ou polígonos sf com 1 função



tmap e ggplot2 Geo

- `tmap_mode('view')`: mesmo código vira mapa Leaflet interativo
- `tmap_mode('plot')`: mapa estático de qualidade de publicação científica
- `ggplot2 + geom_sf()`: sintaxe tidyverse para mapas com alto grau de customização
- `ggspatial`: adiciona rosa dos ventos, escala gráfica e tiles OpenStreetMap



spdep: Estatística Espacial

- `poly2nb()` + `nb2listw()`: cria matriz de pesos espaciais a partir de shapefile
- `moran.test()`: calcula Índice de Moran I e valor-p de autocorrelação espacial
- `localmoran()`: LISA — mapa de clusters e outliers espaciais
- `lagsarlm()`: regressão espacial SAR e SEM diretamente no R

Pipeline R geoespacial: do dado ao relatório científico

Quatro etapas do shapefile ao PDF reproduzível com R Markdown

01



Ingestão

`st_read()` carrega
Shapefile/GeoJSON; `rast()` carrega
GeoTIFF.



02



Análise

`dplyr` + `sf`: filtra, agrupa e calcula
indicadores geoespaciais.



03



Estatística Geo

`spdep`: Moran I, LISA, regressão
espacial com pesos de vizinhança.



04



Relatório

R Markdown: narrativa + código +
mapas `tmap` em PDF ou HTML
reproduzível.

R: a escolha da ciência para dados geoespaciais

Resumo: O ecossistema geoespacial do R é maduro, academicamente reconhecido e integrado ao tidyverse: sf para vetores, terra para rasters, tmap para mapas e spdep para estatística espacial. Para epidemiologistas, ecologistas e cientistas ambientais, R continua sendo a escolha natural.

Perspectiva Futura: A integração de R com GEE (via rgee), a evolução do pacote terra e a popularidade crescente de R Markdown e Quarto para relatórios reproduzíveis estão mantendo o R como primeira escolha em análise geoespacial científica.



sf + spdep

Estatística espacial de qualidade científica

Do Shapefile do IBGE ao mapa de Moran I — R geoespacial em um script reproduzível.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do R ao mapa de publicação científica.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo